SISTEM INFORMASI JADI LIBURAN

(SI JALI)

2023

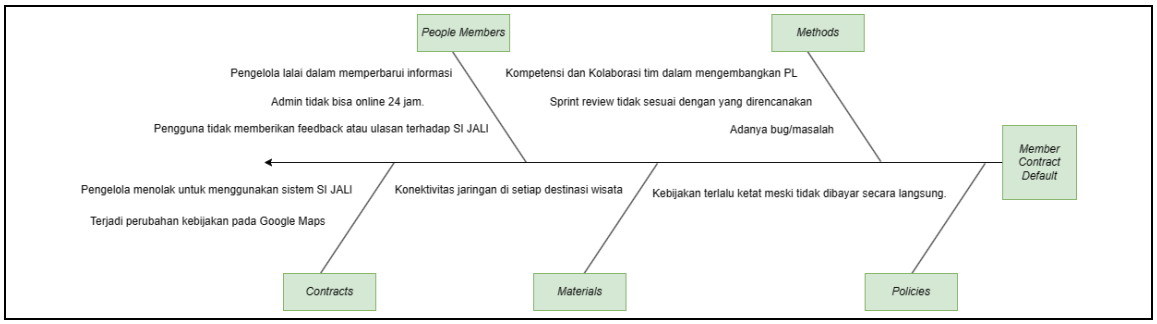
A. *Functional Requirement* dan Diagram *Fishbone*

1. *Functional Requirement*
   a. *Functional Requirement*
      i. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan *sign in*, maupun *log in* dengan *username* dan *password*.
      ii. Sistem harus menyediakan informasi terkini mengenai destinasi wisata (cuaca, kepadatan pengunjung, dll).
      iii. Sistem mengizinkan pengguna untuk *review* atau memberikan komentar serta mengupload gambar.
      iv. Sistem menyediakan rute untuk menuju ke destinasi wisata.
      v. Sistem mengizinkan pengguna untuk menambahkan rekomendasi destinasi wisata baru.
   b. Non-*Functional Requirement*
      i. Skalabilitas

         Umum, semua orang dapat menggunakannya selama mempunyai akun Google.
      ii. *Respon Time*

         Sangat cepat, baru *log in* langsung teleport di destinasi wisata.
      iii. Keamanan

         Menjaga privasi pengguna, memfilter kata-kata yang tidak pantas pada *review*.
2. Diagram *Fishbone*



Berikut adalah penjelasan dari diagram *fishbone* yang ada pada gambar di atas:

i. *People*/Member

- Masalah pada member sistem
- Pengelola lalai dalam memperbarui informasi.
- Admin tidak bisa *online* selama 24 jam penuh.
- Pengguna tidak memberikan *feedback* atau ulasan terhadap SI JALI.

ii. *Method*

- Masalah pada metode pengembangan perangkat lunak.
- Kompetensi dan kolaborasi tim dalam mengembangkan perangkat lunak.
- Sprint review tidak sesuai dengan yang direncanakan.
- Adanya *bug*/masalah.

iii. *Material*

- Hardware, software, database yang diperlukan sistem.
- Konektivitas jaringan di setiap destinasi wisata.

iv. *Contract*

- Masalah pada siapa yang terlibat dalam sistem dikaitkan dengan perjanjiannya.
- Pengelola menolak untuk menggunakan sistem SI JALI.
- Terjadi perubahan kebijakan pada Google Maps.

v. *Policies*

- Masalah terkait dengan aturan-aturan.
- Kebijakan terlalu ketat meski tidak dibayar secara langsung.

B. Pertanyaan Wawancara dan Metode *Fact Finding*

1. Metode Wawancara

Salah satu metode *fact finding* adalah dengan melakukan wawancara. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara:

Allocated Time	*Question or objective*	*Respone*
1 - 2 min	***Objective*** *Open the interview:* • Memperkenalkan diri • Berterima kasih atas ketersediaan • Menyampaikan tujuan, yaitu untuk mengetahui keadaan wisata dan ketersetujuan Si Jali ***Follow up***	
2 min	***Question*** Seberapa pentingkah menurut anda sebuah informasi tentang situasi suatu tempat wisata yang paling update saat hendak liburan? ***Follow up***	
2 min	***Question*** Apakah saat ini, anda mempunyai cara untuk memberi tau pengunjung yang jauh tentang kepadatan dan cuaca terkini pada tempat ini?	

	Follow up	
1 – 4 min	***Question*** Selama anda menjadi pengelola di sini dan pada saat itu keadaan sedang sangat ramai kemudian tiba-tiba ada pengunjung datang. Apa yang anda lakukan jika pengunjung tetap ingin masuk? ***Folllow up*** dan apa yang Anda lakukan jika pengunjung tidak jadi masuk? ***Folllow up***	
2 min	***Question*** Jika ada sebuah sistem informasi terkini tentang keadaan wisata terkini, apakah Anda sebagai pengelola membutuhkannya ? ***Folllow up***	
2 min	***Qusetion*** Apakah Anda bersedia menjadi pengelola yang memberikan informasi terkini kepada pengunjung melalui web kami? ***Follow up***	
2 – 3 min	***Question*** Jika Anda mau, apakah anda men data pengunjung yang masuk keluar setiap orang yang masuk keluar? ***Follow up*** atau anda lebih memilih mendata berdasarkan motor atau mobil yang datang dan keluar saja	
1 min	***Objective*** Menutup *interview*: • Berterima kasih atas kerjasamanya dalam menjawab kuisoner kita ***Follow up***	
18 min	Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan pertanyaan	
15 min	Alokasi waktu yang dibutuhkan responden untuk menjawab	
33 min	Total alokasi waktu selama wawancara	

2. Metode Observasi

   Metode *fact finding* lainnya adalah dengan melakukan observasi. Berikut beberapa hal yang ingin dicapai dengan melakukan observasi:

   a. Siapa (Tim SI JALI)

      Seorang anggota tim pengembangan SI JALI yang bertanggung jawab untuk mengamati interaksi pengguna dan pengelola destinasi wisata.

b. Apa (Tujuan Observasi)

   Memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan SI JALI, bagaimana pengelola menggunakan sistem, dan sejauh mana integrasi sistem dalam lingkungan destinasi wisata.

c. Lokasi Observasi (Destinasi Wisata Terkait)

   Tempat-tempat yang mewakili berbagai pengguna SI JALI, termasuk destinasi wisata yang terlibat dan lokasi di mana sistem akan diimplementasikan.

d. Waktu Observasi (Jam Operasional Operasi)

   Melibatkan waktu yang mewakili variasi penggunaan SI JALI, baik pada hari kerja maupun akhir pekan, selama jam operasional.

e. Alasan Observasi

   Untuk mendapatkan wawasan langsung tentang pengalaman pengguna, tantangan pengelolaan sistem, dan dampak integrasi SI JALI dalam lingkungan destinasi wisata.

f. Metode Observasi (Observasi Langsung)

   Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi pengguna dan pengelola secara langsung, mencatat respons terhadap sistem dalam situasi tertentu, dan memeriksa integrasi sistem dalam lingkungan fisik destinasi.

g. Izin dari pihak pengelola

   Memperoleh izin dari pihak pengelola yang sesuai sebelum melakukan observasi, memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan etika.

h. Pemberitahuan kepada yang Diobservasi

   Menginformasikan pihak yang akan diobservasi tentang tujuan observasi untuk membangun transparansi dan menghindari ketidaknyamanan.

i. Low Profile

   Melakukan observasi tanpa menciptakan gangguan atau ketidaknyamanan bagi pengguna atau pengelola yang akan diobservasi.

j. Pembuatan LHO (Laporan Hasil Observasi)

   Membuat catatan rinci tentang interaksi pengguna, respon sistem, dan kondisi lingkungan sepanjang observasi.

k. Tinjauan

   Tinjau catatan observasi dengan individu yang tepat, seperti anggota tim pengembangan atau pengelola destinasi wisata yang tepat.

l. Tidak Mengganggu Aktivitas

Menjaga agar observasi tidak mengganggu aktivitas normal pengguna atau pengelola dan menghindari terlalu fokus pada aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan observasi.

m. Peninjauan Sesuai dengan Keadaan

Berusaha untuk mengamati secara apa adanya, tanpa membuat asumsi sebelumnya dan membiarkan data yang teramati berbicara sendiri.

C. Tabel *Feasibility Matrix* dan Penjelasan yang Mendukungnya

	Wt	Candidate 1	Candidate 1
Description		Tim internal akan mengembangkan SI JALI sebagai proyek in house.	Perusahaan pihak ketiga akan dikontrak untuk mengembangkan SI JALI.
OF	22	a. Tim internal memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan dan tujuan SI JALI. b. Penggunaan sumber daya internal dapat mengurangi biaya pengembangan. c. Tim internal mungkin terbatas dalam sumber daya teknis dan pengalaman dalam mengelola proyek sebesar ini. d. Kontrol penuh atas pengembangan dan peluncuran SI JALI. e. Risiko proyek terlambat atau biaya melebihi anggaran jika tim internal tidak memiliki pengalaman yang cukup. Score: 80	a. Perusahaan pihak ketiga memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem informasi serupa. b. Potensi untuk mempercepat pengembangan dan peluncuran SI JALI. c. Kemungkinan kurangnya pemahaman mendalam tentang kebutuhan unik SI JALI. d. Biaya outsourcing mungkin lebih tinggi. e. Dapat memanfaatkan keahlian perusahaan pihak ketiga dalam pengembangan. f. Kurangnya kontrol langsung atas pengembangan oleh tim internal. Score: 85
CF	10%	Perkiraan biaya pengembangan dan operasional oleh tim internal perlu dinilai. Score: 80	Biaya outsourcing perlu dinilai, termasuk biaya kontrak dengan perusahaan pihak ketiga. Score: 60
TF	18%	Ketersediaan sumber daya teknis internal (tim internal) perlu dinilai lebih lanjut. Score: 90	Perusahaan pihak ketiga harus memiliki keahlian teknis yang sesuai. Score: 75

Economic Cost to Dev	25%	Software, Hardware, Perizinan, Pemeliharaan/pembaruan, Marketing/promosi, Dukungan Teknis Approx. Rp 6.000.000 Score: 70	Software, Hardware, Perinzinan, Pelatihan Tenaga Kerja, Pemeliharaan/pembaruan , Marketing/promosi, Dukungan Teknis, Langganan/Kemitraan, Approx. Rp 10.000.000 Score: 85
SF	15%	Pengembangan dan peluncuran SI JALI oleh tim internal dapat dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan internal. Aprrox. 1 Bulan Score: 85	Waktu pengembangan dapat ditentukan dalam kontrak dengan perusahaan pihak ketiga. Aprrox. 2 Minggu Score: 83
LF	10%	Aspek legal seperti perizinan dan privasi perlu diatasi oleh tim internal. Score: 100	Aspek legal seperti perizinan dan kerjasama perlu diatur dalam kontrak dengan perusahaan pihak ketiga. Score: 100
Ranking	100%	84.2	81.3

D. Perhitungan IS *Cost* dan *Net Present Value* (NPV) Beserta Penjelasannya.

1. *Information System Cost* (IS COST)

IS COST				
DEV COST	Personel	1	Programmer	6.000.000
		1	UI/UX	4.000.000
	Duplication	1	Server	600.000
	Equipment	1	Cloud Server	2.400.000
OP COST	Fixed	1	Server Maintenance	1.000.000
		1	Database Maintenance	1.000.000
Total				15.000.000

2. *Net Present Value* (NPV)
   a. *Payback Period*
      - **Nilai investasi** = 20.000.000
      - ***Proceeds*** = 2.500.000
      - ***Payback*** *period* = 20.000.000/2.500.00 = 8 tahun
   b. *Break Even Point* (BEP)
      - ***Fix Cost*** = 15.000.000/tahun = 1.250.000/bulan
      - ***Variabel Cost*** = 2.200.000/tahun = 185.000/bulan
      - **Harga** = 400.000/unit

- **Harga per tahun =** 400.000*24 = 9.600.000
- **Laba** = 9.600.000 - 2.200.000 = 7.400.000

- **N = *Fix Cost* / Harga – *Variable Cost***
  N = 1.250.000 / 400.000- 185.000
  N = 5

- ***Total Cost* = FC + (VC x N)**
  Total Cost = 1.250.000 + (185.000 x 5)
  Total Cost = 2.175.000

- ***Income*** = 400 x 5
  Income = 2.000.000

- **TC = FC + VC x FC / Harga – VC**
  TC = 1.250.000 + (185.000 x 1.250.000/400.000 – 185.000)
  TC = 1.250.000 + 1.075.000
  TC = 2.325.000

- **Waktu BEP (Tahun)** = 15,000,000/7,400,000
  Waktu BEP (tahun) tahun ≈ 2.03
  Waktu BEP (tahun) ≈ 2.03
  Jadi, waktu yang diperlukan untuk mencapai BEP dalam tahun adalah sekitar 2.03 tahun.